

2022학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약품생화학 2(Pharmaceutical Biochemistry 2)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADA012	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어
시간/강의실	월1,2 H동101			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(3)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	박민철	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	
			기타	
e-mail		학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	055-320-3939
성명	김주성	연락처	

교과목 개요

생체를 구성하는 물질과 이들의 생합성, 대사과정, 조절 메카니즘을 강의한다. 신약 개발을 위한 생체 현상과 생화학 전반에 걸친 기본 지식에 대해서 강의한다.

학습목표

교과목 학습목표	
1	생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
2	생화학적 작용 메커니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다.	중간고사,기말고사,출석	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	생화학적 작용 메커니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.	중간고사,기말고사,출석	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	사회진출역량 강화교육	모듈명
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반	프로젝트 기반	사례기반 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실기반		강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL
					100%		
	기타	대면					
	수업진행 추가설명						

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
중간고사	45%	
기말고사	45%	
출석	10%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

시험문제는 영어로 제출됨.
필기시험문제는 객관식, 단답형, 서술형 주관식으로 구성

학습윤리

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 14. Glycolysis, Gluconeogenesis, and the Pentose Phosphate Pathway 당분해 및 포도당 신생의 pathway 지식을 습득한다.
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 15. Principles of Metabolic Regulation 대사 조절 원리에 관한 지식을 습득한다.
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 16. The Citric Acid Cycle 시트르산 회로에 관한 지식을 습득한다.
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	과제	
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 17. Fatty Acid Catabolism 지방산 이화에 관한 지식을 습득한다.
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	과제	

주차별 수업계획

5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 18. Amino Acid Oxidation and the Production of Urea 아미노산 산화와 요소 생성에 관한 지식을 습득한다.
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 19. Oxidative Phosphorylation 산화인산화 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	과제	
7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 21. Lipid Biosynthesis 지질의 생합성 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	중간고사
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	과제	

주차별 수업계획

9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 22. Biosynthesis of Amino Acids, Nucleotides, and Related Molecules 아미노산, 뉴클레오타이드 및 관련 물질의 생합성 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	과제	
10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 24. Genes and Chromosomes 유전자와 염색체 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 25. DNA Metabolism DNA 대사 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 26. RNA Metabolism RNA 대사 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 27. Protein Metabolism 단백질 대사 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	보강 - 학기 운영 중 부득이하게 발생한 휴강에 대하여, 수강 학생들의 온전하고 안정적인 학습 분위기 조성을 도모하고 학생들의 수업 받을 권리를 보장하기 위하여 학생들과 상의하여 보강을 균형있게 운영하고자 함
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질 대사에 관한 지식을 습득하고 이해한다. 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	기말고사
	수업방법	강의
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당 교수가 직접 준비함
	과제	